

(3) 开路, 因为 处电场最大, 传输线上的电压最大, 即电流最小, 由于是纯驻波, 电

流最小为零, 所以是开路; 或者说, 在 TE_{101} 模式中, 电场是关于中心位置偶对称, 所以中心位置是开路 (两种表述均可)

(4)

取 $z = \frac{3l}{8}$ 面为参考面, 利用横向谐振原理:

$$\frac{1}{jZ_{c1} \tan\left(k_{z1} \frac{3l}{8}\right)} + \frac{j \tan\left(k_{z2} \frac{l}{8}\right)}{Z_{c2}} = 0$$

$$Z_{c2} = Z_{c1} \tan\left(k_{z1} \frac{3l}{8}\right) \tan\left(k_{z2} \frac{l}{8}\right)$$

$$1 = 3 \tan\left(k_{z1} \frac{3l}{8}\right) \tan\left(k_{z2} \frac{l}{8}\right)$$

$$3 \tan^2\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{9} \times \frac{3l}{8}\right) = 1$$

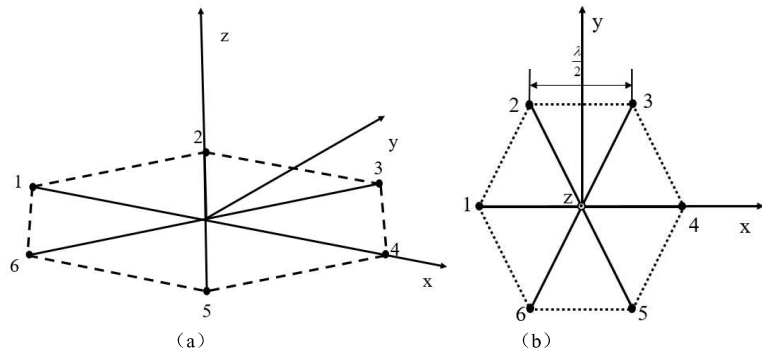
$$\frac{\sqrt{3}\pi l}{24} = \frac{\pi}{6}$$

$$l = \frac{4}{\sqrt{3}} \text{ cm}$$

五、(15 分) 考虑如下图所示按照正六边形排列的六元阵列天线, 每个天线均为中心激励振子天线, 且天线轴线垂直于 xoy 平面, 六边形边长为 $\frac{\lambda}{2}$, 假设阵元 n (1, 2, ..., 6) 的激励电流为 $e^{j\theta_n}$, 即各阵元激励电流等幅, 据此请得到:

(1) 若设定 $\varphi_1=0$, 其它阵元的激励相位满足什么条件的时候, 阵列因子的幅度值在 $+x$ 方向上最大, 并得出在 xoy 平面 $\left(\theta=\frac{\pi}{2}\right)$ 的阵列因子;

(2) 分别给出 $+x, -x, +y, -y$ 方向的阵列因子幅度值。



(a) 阵列斜视图, (b) 阵列俯视图

解: (1)

$$f_c = \frac{c}{2a} = 6.56 \text{ GHz} \quad 2 \text{ 分}$$

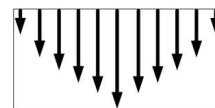
$$\lambda_c = 2a = 45.72 \text{ mm} \quad 1 \text{ 分}$$

第二个模式为 TE_{20} 模

$$f_{c1} = \frac{c}{a} = 13.12 \text{ GHz}$$

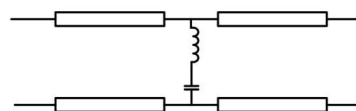
故单模工作频段为 $[6.56 \text{ GHz}, 13.12 \text{ GHz}]$ 2 分

$$k_z = \sqrt{\omega^2 \mu_0 \epsilon_0 - \left(\frac{\pi}{a}\right)^2} :$$



2 分

(2)



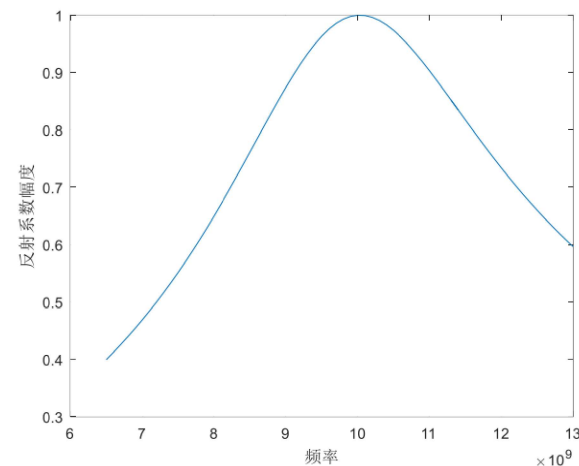
2 分

$$Z_{in} = Z_c \parallel \left(j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \right), Z_c = \frac{\omega \mu_0}{k_z} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\Gamma = \frac{Z_{in} - Z_c}{Z_{in} + Z_c} \quad 2 \text{ 分}$$

10GHz 处, $|\Gamma|=1$ 1 分

反射系数幅度示意图:



1 分